

Chapitre 3

La régression pénalisée : ridge et lasso

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage statistique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer ridge et lasso sur les mêmes coefficients OLS

Une régression par moindres carrés (MCO) donne les coefficients $(3,2; -1,8; 0,5; 2,1)$ pour quatre variables. Une régression ridge, pour un certain λ , correspond ici à un rétrécissement uniforme de facteur 0,65 appliqué à chaque coefficient MCO. Une régression lasso, pour un λ comparable, donne $(1,9; -1,0; 0; 1,3)$.

- Calculer les quatre coefficients ridge.
- Quelle variable le lasso a-t-il éliminée du modèle? Le ridge aurait-il pu produire ce même résultat, quel que soit $\lambda > 0$? Justifier.
- Comparer, variable par variable, l'ordre de grandeur des coefficients ridge et lasso obtenus. Lequel des deux rétrécit le plus fortement les coefficients non nuls ici?

Exercice 2 — Calculer les critères pénalisés ridge et lasso

Une régression donne une somme des carrés des résidus de 45,2, pour des coefficients $\beta = (2; -1; 0,5)$ et $\lambda = 0,8$.

- Calculer la pénalité ridge $\lambda \sum_j \beta_j^2$, puis le critère ridge complet.
- Calculer la pénalité lasso $\lambda \sum_j |\beta_j|$, puis le critère lasso complet.
- Le critère lasso obtenu est-il inférieur au critère ridge? Cette comparaison permet-elle de conclure que le lasso prévoit mieux que le ridge sur ces données? Justifier.

Exercice 3 — Lire une trajectoire de sélection lasso

Pour un modèle à 10 variables candidates, le nombre de coefficients lasso non nuls évolue ainsi selon λ :

λ	Nombre de coefficients non nuls
0	10
2	10
8	5
25	1

- Pour quelle valeur de λ le lasso coïncide-t-il exactement avec les MCO? Justifier par la formule du critère lasso.
- La validation croisée désigne $\lambda = 8$ comme optimal. Combien de variables le modèle final retient-il, et combien sont éliminées?
- Que se passerait-il, en théorie, si λ continuait de croître bien au-delà de 25?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Régulariser le modèle le plus flexible du chapitre 1 (chapitre 1, chapitre 2, introduction)

On reprend le modèle de complexité 12 de l'exercice 2 du chapitre 1, estimé sur le portefeuille de **mille dossiers de crédit** de l'introduction : biais² = 0,3, variance = 7,0, bruit = 1,2, d'où une EQM de 8,5. Une régularisation ridge, dont le λ est choisi par validation croisée à 5 blocs (comme au chapitre 2), ramène la variance de ce modèle à 2,0 mais fait remonter son biais² à 1,0.

- Calculer la nouvelle EQM du modèle régularisé.
- Comparer cette nouvelle EQM à celle du modèle de complexité 12 non régularisé (8,5), puis à

celle du meilleur modèle non régularisé du chapitre 1, de complexité 6 (4,5).

- (c) En quoi ce résultat illustre-t-il le principe du chapitre 1 selon lequel on peut «brider un modèle flexible plutôt que d'en choisir un simple»? Comment choisirait-on concrètement la valeur de λ à utiliser, en pratique, sur ce portefeuille?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Stabiliser un modèle immobilier par ridge

Un modèle de prix immobilier inclut deux variables très corrélées (corrélation 0,97) : la surface habitable et la surface totale (habitable + annexes). La régression MCO donne des coefficients de 850 et -810 dirhams par m^2 respectivement. Une régression ridge sur les mêmes données donne des coefficients de 48 et 41.

- (a) Calculer l'écart entre les deux coefficients MCO, puis l'écart entre les deux coefficients ridge.
- (b) Que révèle le signe opposé des deux coefficients MCO (850 et -810) quant à la plausibilité économique de cette estimation, sachant que les deux variables mesurent, presque à l'identique, la même surface?
- (c) Pourquoi les deux coefficients ridge, tous deux positifs et proches en valeur, sont-ils économiquement beaucoup plus plausibles que ceux des MCO?

Exercice 6 — Sélection de prédicteurs macroéconomiques en grande dimension

Une équipe de conjoncture dispose de $n = 40$ observations trimestrielles et de $p = 50$ variables macroéconomiques candidates pour prévoir une récession.

- (a) Pourquoi la solution des MCO n'est-elle même pas unique dans cette situation ($p > n$)?
- (b) Un lasso, dont le λ est choisi par validation croisée, retient finalement 6 variables non nulles sur les 50 candidates. Calculer la proportion de variables éliminées.
- (c) L'équipe souhaite présenter les 6 variables retenues comme les «causes» de la récession dans un rapport officiel. Pourquoi cette interprétation est-elle abusive au regard de la mise en garde du chapitre?